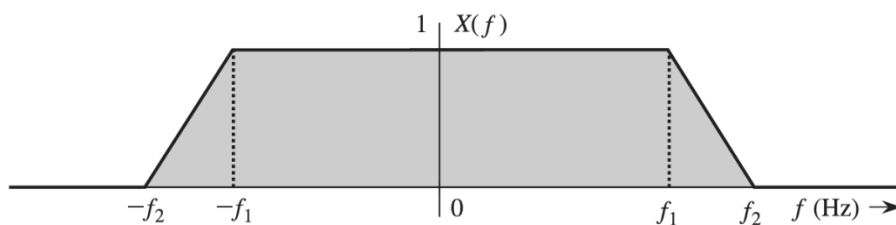
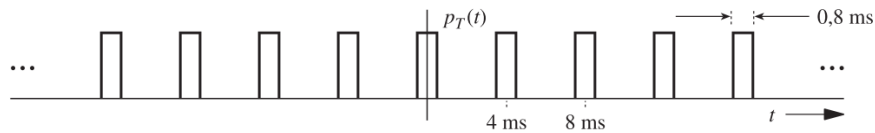

Exercícios de Amostragem (Teorema e Reconstrução do Sinal)

- 1) Um sinal é limitado em faixa a 12 kHz. A faixa entre 10 e 12 kHz foi tão corrompida por ruído que a informação nessa banda não pode ser recuperada. Determine a menor taxa de amostragem para esse sinal de forma que a porção não corrompida da faixa possa ser recuperada. Se tivermos que filtrar o espectro corrompido antes da amostragem, qual seria a menor taxa de amostragem?
- 2) Um sinal $x(t)$ cujo espectro $X(f)$ é mostrado na Figura a seguir, é amostrado a uma frequência $f_s = f_1 + f_2$ Hz. Obtenha os valores amostrados de $x(t)$ pela simples inspeção de $X(f)$.



- 3) Um sinal $x(t) = \text{sinc}(200\pi t)$ é amostrado (multiplicado) por um trem de pulso periódico $p_T(t)$, representado na Figura a seguir. Obtenha e trace o espectro do sinal amostrado. Explique se você será capaz ou não de reconstruir $x(t)$ a partir dessas amostras. Obtenha a saída filtrada se o sinal amostrado passar por um filtro passa-baixas ideal com largura de faixa de 100 Hz e ganho unitário. Qual é a saída do filtro se sua largura de faixa B Hz estiver entre 100 e 150 Hz? O que acontecerá se a largura de faixa exceder 150 Hz?



- 4) Um sinal $x(t) = 3 \cos(6\pi t) + \cos(16\pi t) + 2 \cos(20\pi t)$ é amostrado a uma taxa 25% acima da taxa de *Nyquist*. Trace o espectro do sinal amostrado. Como você reconstruiria $x(t)$ a partir destas amostras? Se a frequência de amostragem for 25% abaixo da taxa de *Nyquist*, quais serão as frequências das senoides presentes na saída do filtro cuja frequência de corte é igual à frequência de dobra? Não escreva a saída, simplesmente forneça as frequências das senoide presentes na saída.
- 5) Seja $x(t)$ um sinal com taxa de *Nyquist* ω_0 . Determine a taxa de *Nyquist* para cada um dos seguintes sinais:
- $x(t) + x(t - 1)$
 - $x^2(t)$
 - $x(t)\cos\omega_0 t$
- 6) No sistema mostrado na Figura a seguir, duas funções do tempo $x_1(t)$ e $x_2(t)$, são multiplicadas e o produto $w(t)$ é amostrado por um trem de impulsos periódico. O sinal $x_1(t)$ tem banda limitada a ω_1 , e $x_2(t)$ tem banda limitada a ω_2 . Determine o intervalo de amostragem máximo T , tal que $w(t)$ seja recuperável a partir de $w_p(t)$ com o uso de um filtro passa-baixas ideal.

